

บทที่ 5

การประมาณค่าในช่วง (Interpolation)

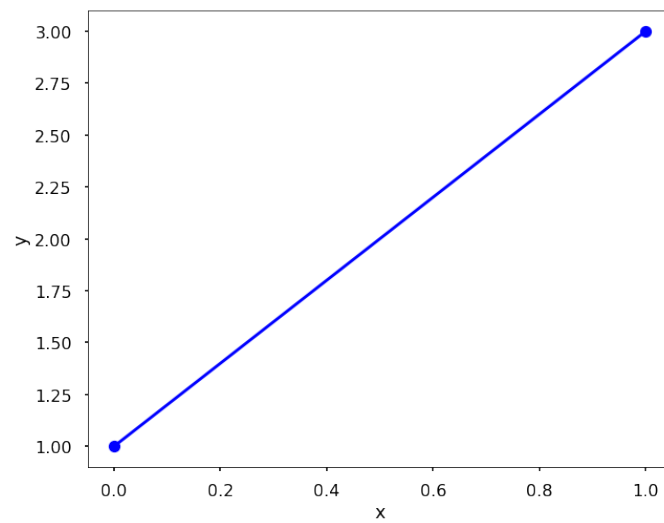
ในบทนี้จะศึกษาการประมาณค่าในช่วง ประกอบไปด้วย การประมาณค่าในช่วงเชิงพหุนามโดยใช้ผลต่างจากการแบ่งย่อยของนิวตัน การประมาณค่าในช่วงของลากรองจ์ รวมทั้งการใช้ภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อประมาณค่าในช่วง

5.1 บทนำ

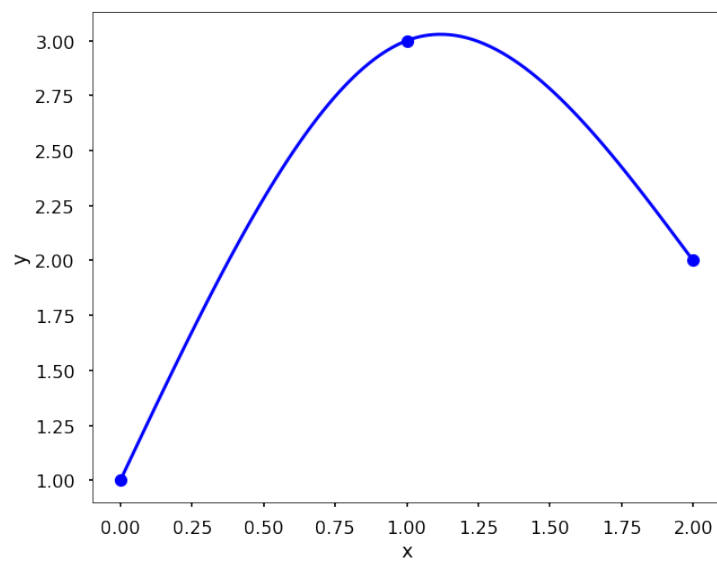
ถ้าหากต้องการจะประมาณค่ากลางระหว่างจุดของข้อมูลที่มีความแม่นยำสูง หนึ่งในวิธีการประมาณค่าที่เป็นที่นิยม คือ การประมาณค่าในช่วง (Interpolation) โดยการประมาณค่าในช่วงจะสร้างสมการพหุนามที่ผ่านทุกจุดของข้อมูล รูปทั่วไปของสมการพหุนามอันดับที่ n (Order Polynomial) คือ

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \quad (5.1)$$

สมการพหุนามอันดับที่ n คือสมการ (5.1) เพียงสมการเดียวที่ผ่านจุดข้อมูลครบทั้ง $n+1$ จุด ตัวอย่างเช่น กราฟเส้นตรง (สมการพหุนามอันดับที่หนึ่ง) ที่เชื่อมจุดสองจุด ดังรูปที่ 5.1 กราฟพาราโบลา (สมการพหุนามอันดับที่สอง) ที่เชื่อมจุดสามจุด ดังรูปที่ 5.2 เป็นต้น



รูปภาพ 5.1: กราฟของสมการพหุนามอันดับที่ 1 ที่เชื่อมจุดสองจุด



รูปภาพ 5.2: กราฟของสมการพหุนามอันดับที่ 2 ที่เชื่อมจุดสามจุด

สำหรับบทนี้ จะกล่าวถึงการประมาณค่าในช่วง 2 วิธี ดังนี้

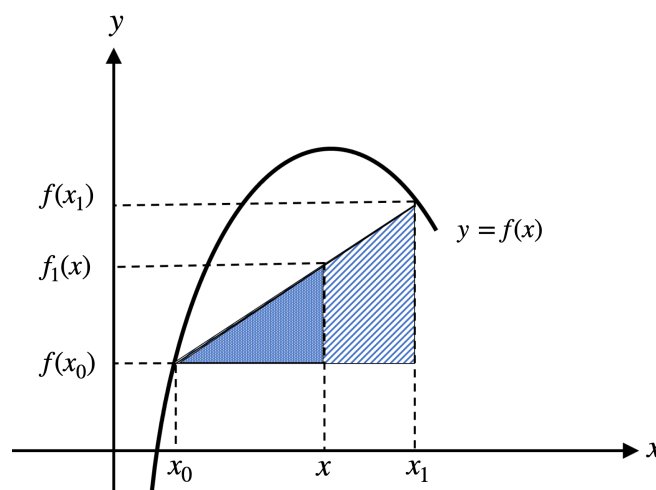
1. การประมาณค่าในช่วงเชิงพหุนามโดยใช้ผลต่างจากการแบ่งย่อยของนิวตัน
2. การประมาณค่าในช่วงเชิงพหุนามของลากรองจ์

5.2 การประมาณค่าในช่วงเชิงพหุนามโดยใช้ผลต่างจากการแบ่งย่อยของนิวตัน

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงวิธีที่เป็นที่นิยมในการประมาณค่าในช่วงเชิงพหุนาม นั่นคือ การประมาณค่าในช่วงเชิงพหุนามโดยใช้ผลต่างจากการแบ่งย่อยของนิวตัน (Newton Divided Difference Interpolating Polynomials) โดยจะขอกกล่าวถึงรูปแบบเบื้องต้นก่อนเพื่อช่วยต่อการศึกษา นั่นคือ การประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น (Linear Interpolation) และ การประมาณค่าด้วยสมการพหุนามอันดับสอง (Quadratic Interpolation)

5.2.1 การประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น

วิธีการประมาณค่าในช่วงอย่างง่ายเพื่อจะสร้างสมการเชื่อมจุดสองจุดด้วยสมการเส้นตรง ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า การประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น (Linear Interpolation) ดังนั้น การประมาณค่าในช่วงเชิงเส้นจะพิจารณารูปทั่วไปของสมการเส้นตรง คือ $f(x) = a_0 + a_1x$ ซึ่งจะพบว่าอันดับสูงสุดของเลขชี้กำลังของสมการ คืออันดับหนึ่ง ดังนั้นการสร้างสมการเส้นตรงจะต้องผ่านจุดทั้งหมด 2 จุด ดังนี้



รูปภาพ 5.3: การประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น

จากรูปที่ 5.3 โดยกฎของสามเหลี่ยมคล้าย จะได้

$$\frac{f_1(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

ดังนั้น

$$f_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0) \quad (5.2)$$

ซึ่งเรียก (5.2) ว่า **สูตรการประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น (linear-interpolation formula)** โดยที่ $f_1(x)$ คือการประมาณค่าในช่วงเชิงพหุนามอันดับที่หนึ่ง

ตัวอย่างที่ 5.1. กำหนดให้ $f(x) = \ln x$ จงหาค่าประมาณของ $\ln 2$ โดยใช้การประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น เมื่อ

1. กำหนดให้ $\ln 1 = 0, \ln 6 = 1.7917595$
2. กำหนดให้ $\ln 1 = 0, \ln 4 = 1.3862944$

เมื่อค่าจริงของ $\ln 2 = 0.69314718$

วิธีทำ

- (1) กำหนดให้ $x_0 = 1$ และ $x_1 = 6$ เนื่องจาก $f(x) = \ln x$ จะได้

$$\begin{aligned} f(1) &= \ln 1 = 0, \\ f(6) &= \ln 6 = 1.7917595 \end{aligned}$$

จากสมการ (5.2) จะได้

$$\begin{aligned} f_1(2) &= f(1) + \frac{f(6) - f(1)}{6 - 1}(2 - 1) \\ &= 0 + \frac{1.791759 - 0}{6 - 1}(2 - 1) \\ &= 0.3583519 \end{aligned}$$

และ

$$\epsilon_t = \frac{|0.69314718 - 0.3583519|}{0.69314718} \times 100\% = 48.3\%$$

(2) กำหนดให้ $x_0 = 1$ และ $x_1 = 4$ เนื่องจาก $f(x) = \ln x$ จะได้

$$f(1) = \ln 1 = 0,$$

$$f(4) = \ln 4 = 1.3862944$$

จากสมการ (5.2) จะได้

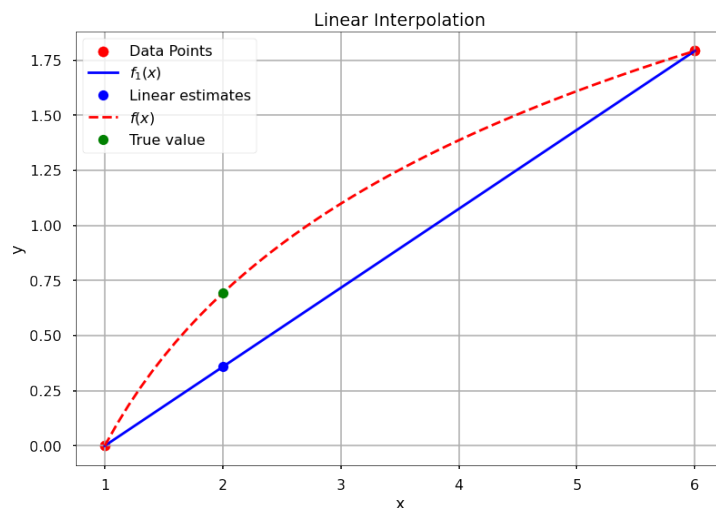
$$\begin{aligned} f_1(2) &= f(1) + \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1}(2 - 1) \\ &= 0 + \frac{1.3862944 - 0}{4 - 1}(2 - 1) \\ &= 0.4620981 \end{aligned}$$

และ

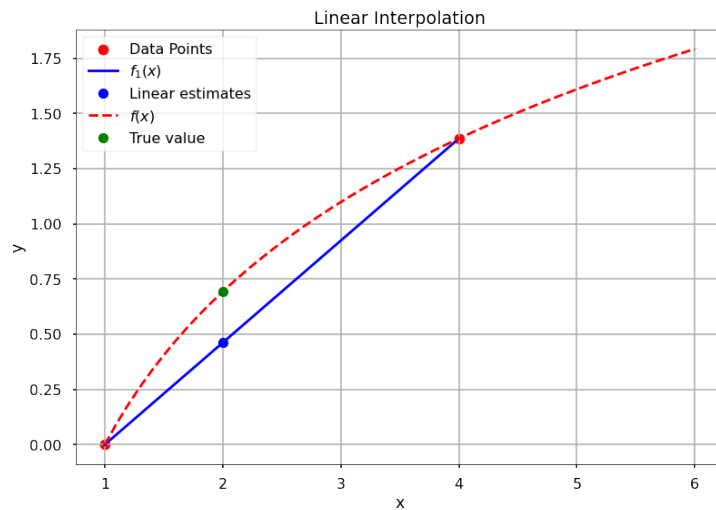
$$\epsilon_t = \frac{|0.69314718 - 0.4620981|}{0.69314718} \times 100\% = 33.3\%$$

■

สำหรับกราฟของการประมาณค่า $\ln 2$ โดยใช้การประมาณค่าในช่วงเชิงเส้นเปรียบเทียบกับกราฟของฟังก์ชันค่าจริง แสดงดังรูปที่ 5.4 และ 5.5



รูปภาพ 5.4: ค่าประมาณของ $\ln 2$ ในกรณีที่ 1 ของตัวอย่างที่ 5.1 เมื่อ $\ln 1 = 0, \ln 6 = 1.7917595$



รูปภาพ 5.5: ค่าประมาณของ $\ln 2$ ในกรณีที่มี 2 ของตัวอย่างที่ 5.1 เมื่อ $\ln 1 = 0, \ln 4 = 1.3862944$

5.2.2 การประมาณค่าในช่วงเชิงเส้นโดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน

ตัวอย่างที่ 5.2. กำหนดให้ $x = [0, 1, 2]$, $y = [1, 3, 2]$ จงหาค่าการประมาณเชิงเส้น (linear interpolation) ที่ $x = 1.5$ โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน

วิธีทำ

```

1 x = [0, 1, 2]
2 y = [1, 3, 2]
3
4 x_target = 1.5
5
6 x0, y0 = x[1], y[1]    # (1, 3)
7 x1, y1 = x[2], y[2]    # (2, 2)
8
9 # ใช้สมการ Linear Interpolation
10 f1 = y0 + ( (y1 - y0) / (x1 - x0) ) * (x_target - x0)
11
12 print(f"ค่าการประมาณเชิงเส้นที่ x = {x_target} คือ f(1.5) =
    ↪ {f1:.4f}")

```

ดังนั้น ค่าประมาณที่ $x = 1.5$ แสดงได้ดังนี้

```
1 f(1.5)=2.5
```



หนึ่งในคลาสสำคัญของไลบรารี SciPy ในภาษา Python สำหรับการทำ *interpolation* แบบมิติเดียว คือ `scipy.interpolate.interp1d` โดยคลาสนี้จะรับค่าข้อมูลจุด x และ y จากนั้นสร้างฟังก์ชันที่สามารถนำมาใช้ในการประมาณค่า y ที่ตำแหน่ง x ใหม่ตามที่ต้องการได้อย่างสะดวก

ตัวอย่างที่ 5.3. กำหนดให้ $x = [0, 1, 2]$, $y = [1, 3, 2]$ จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่าการประมาณเชิงเส้น (linear interpolation) ที่ $x = 1.5$ โดยใช้ฟังก์ชัน `interp1d` จากไลบรารี SciPy.

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่ารากของสมการได้ดังนี้

```
1 from scipy.interpolate import interp1d
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 plt.style.use('seaborn-poster')
```

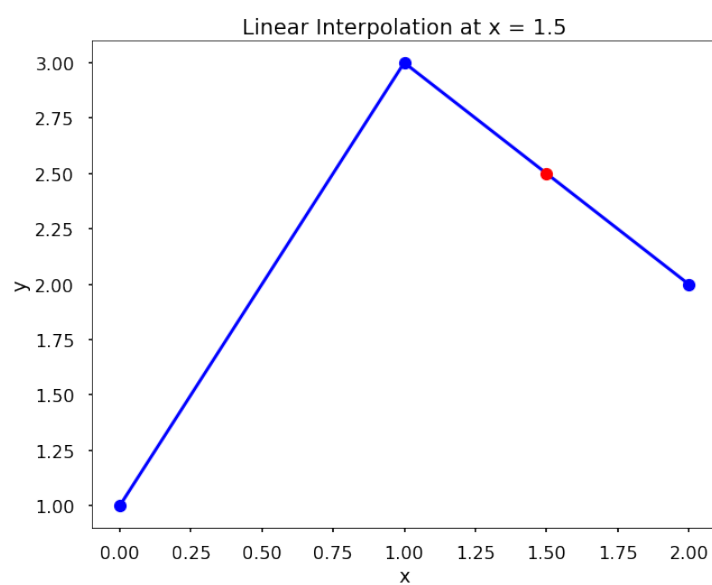
```
1 x = [0, 1, 2]
2 y = [1, 3, 2]
3
4 f = interp1d(x, y)
5 y_hat = f(1.5)
6 print(y_hat)
```

```
1 plt.figure(figsize = (10,8))
2 plt.plot(x, y, '-ob')
3 plt.plot(1.5, y_hat, 'ro')
4 plt.title('Linear Interpolation at x = 1.5')
5 plt.xlabel('x')
6 plt.ylabel('y')
7 plt.show()
```

ดังนั้น ค่าประมาณที่ $x = 1.5$ แสดงได้ดังนี้

1

2.5



รูปภาพ 5.6: การประมาณเชิงเส้น (linear interpolation) ที่ $x = 1.5$

5.2.3 การประมาณค่าในช่วงด้วยสมการพหุนามอันดับสอง

การประมาณค่าด้วยสมการพหุนามอันดับสอง (Quadratic Interpolation) จะพิจารณาข้อมูล 3 จุด คือ $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$ โดยจะประมาณค่าในช่วงด้วยเส้นโค้งที่ผ่านจุดทั้ง 3 จึงทำให้มีความแม่นยำกว่าการประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น ดังนั้นสมการเส้นโค้งที่นำมาประมาณค่าในช่วงคือ สมการพหุนามอันดับสอง เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ เราจะพิจารณาสมการพหุนามอันดับสองที่มีรูปแบบดังนี้

$$f_2(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) \quad (5.3)$$

จะได้

$$\begin{aligned} f_2(x) &= b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) \\ &= b_0 + b_1x - b_1x_0 + b_2x^2 + b_2x_0x_1 - b_2xx_0 - b_2xx_1 \\ &= (b_0 - b_1x_0 + b_2x_0x_1) + (b_1 - b_2x_0 - b_2x_1)x + b_2x^2 \end{aligned}$$

หรือสามารถเขียนอยู่ในรูป

$$f_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

เมื่อ

$$a_0 = b_0 - b_1x_0 + b_2x_0x_1,$$

$$a_1 = b_1 - b_2x_0 - b_2x_1,$$

$$a_2 = b_2$$

เมื่อทั้ง 3 จุด สอดคล้องกับ $f_2(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1)$ นั่นคือ $f_2(x_0) = f(x_0)$, $f_2(x_1) = f(x_1)$, $f_2(x_2) = f(x_2)$

1. เมื่อ $x = x_0$ จากสมการ (5.3) จะได้ $f_2(x_0) = f(x_0) = b_0$ นั่นคือ

$$b_0 = f(x_0) \quad (5.4)$$

2. เมื่อ $x = x_1$ และ $b_0 = f(x_0)$ จากสมการ (5.3) จะได้

$$b_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \quad (5.5)$$

3. แทนค่าสมการ (5.4) และ สมการ (5.5) ในสมการ (5.3) เมื่อ $x = x_2$ จะได้

$$b_2 = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0} \quad (5.6)$$

ตัวอย่างที่ 5.4. จงหาค่าประมาณของ $\ln 2$ โดยใช้การประมาณค่าด้วยสมการพหุนามอันดับสอง เมื่อกำหนดข้อมูล 3 จุด ดังนี้ $\ln 1 = 0, \ln 4 = 1.386294, \ln 6 = 1.791759$ เมื่อค่าจริงของ $\ln 2 = 0.69314718$

วิธีทำ กำหนดให้

$$x_0 = 1, \quad f(x_0) = 0$$

$$x_1 = 4, \quad f(x_1) = 1.386294$$

$$x_2 = 6, \quad f(x_2) = 1.791759$$

1. จากสมการ (5.4) จะได้ $b_0 = 0$

2. จากสมการ (5.5) จะได้

$$b_1 = \frac{f(1) - f(0)}{4 - 1} = \frac{1.386294 - 0}{4 - 1} = 0.4620981$$

3. จากสมการ (5.6) จะได้

$$\begin{aligned} b_2 &= \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0} \\ &= \frac{\left(\frac{1.791759 - 1.386294}{6 - 4} \right) - \left(\frac{1.386294 - 0}{4 - 1} \right)}{6 - 1} = -0.0518731 \end{aligned}$$

จากสมการ (5.3) จะได้

$$f_2(x) = 0 + 0.4620981(x - 1) - 0.0518731(x - 1)(x - 4)$$

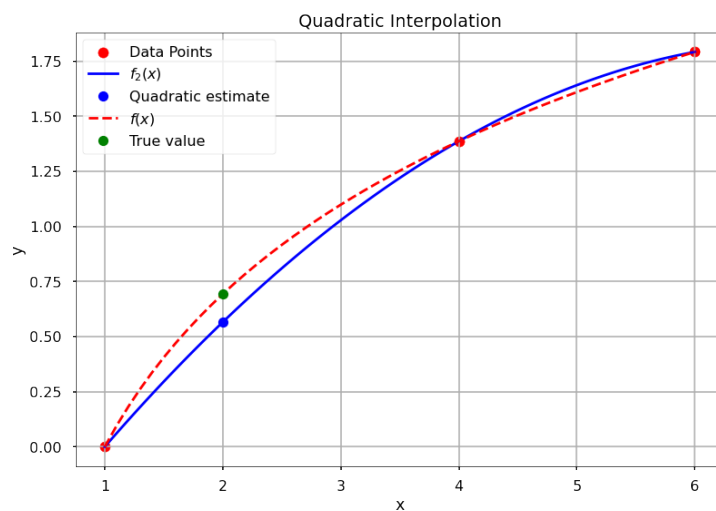
เมื่อ $x = 2$ จะได้

$$f_2(2) = 0.5658444$$

และ

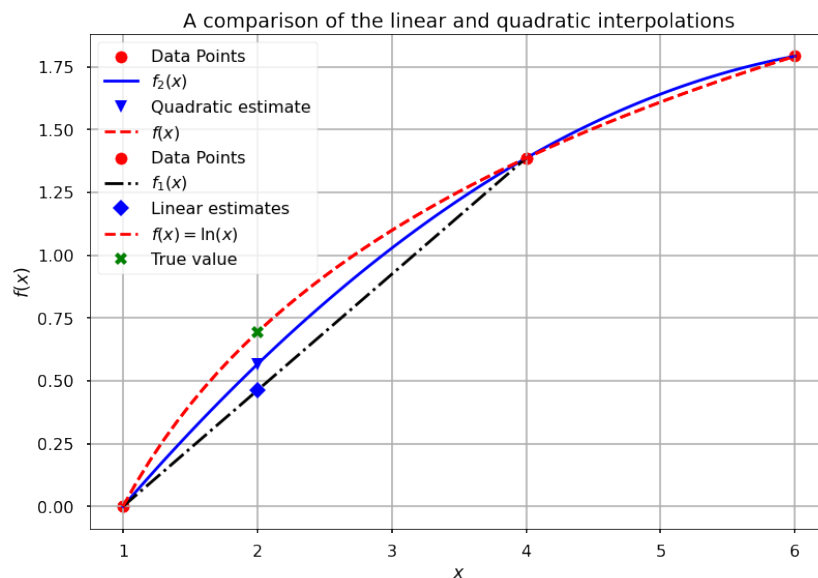
$$\epsilon_t = \frac{|0.5658444 - 0.4620981|}{0.5658444} \times 100\% = 18.4\%$$

สำหรับกราฟของการประมาณค่า $\ln 2$ โดยใช้การประมาณค่าด้วยสมการพหุนามอันดับสองเปรียบเทียบกับกราฟของฟังก์ชันค่าจริง แสดงดังรูปที่ 5.7 ■



รูปภาพ 5.7: การประมาณค่าในช่วงด้วยสมการพหุนามอันดับสองของตัวอย่างที่ 5.4

จากตัวอย่างที่ 5.4 จะเห็นได้ว่า สำหรับการประมาณค่าของ $\ln 2$ ด้วยการประมาณค่าในช่วงด้วยสมการพหุนามอันดับสองมีความแม่นยำมากกว่าการประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น แสดงดังรูปที่ 5.8



รูปภาพ 5.8: การเปรียบเทียบการประมาณค่าของ $\ln 2$ ด้วยการประมาณค่าในช่วงด้วยสมการพหุนามอันดับสองและการประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น

5.2.4 รูปแบบทั่วไปของการประมาณค่าในช่วงของนิวตัน

จากหัวข้อก่อนหน้านี้ เราได้ศึกษาการประมาณค่าในช่วงเชิงเส้นและการประมาณค่าในช่วงสมการพหุนามอันดับสอง ซึ่งสมการที่ได้ผ่านจุดข้อมูล 2 ชุดและ 3 จุดตามลำดับ ดังนั้นหัวข้อนี้จะพิจารณาสมการพหุนามอันดับที่ n ผ่านจุดข้อมูล $n + 1$ จุด สำหรับรูปแบบทั่วไปของสมการพหุนามอันดับที่ n ผ่านจุดข้อมูล $n + 1$ จุด คือ

$$f_n(x) = b_0 + b_1(x-x_0) + b_2(x-x_0)(x-x_1) + \cdots + b_n(x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_{n-1}) \quad (5.7)$$

โดยที่

$$\begin{aligned}b_0 &= f(x_0) \\b_1 &= f[x_1, x_0] \\b_2 &= f[x_2, x_1, x_0] \\&\vdots \\b_n &= f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_1, x_0]\end{aligned}$$

เมื่อ $f[\cdot]$ แทนผลต่างจากการแบ่งย่อยจำกัด (finite divided differences) นิยามโดย

- $f[x_i, x_j]$ คือ ผลต่างจากการแบ่งย่อยอันดับที่ 1 (first finite divided difference) นิยามโดย

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j}$$

- $f[x_i, x_j, x_k]$ คือ ผลต่างจากการแบ่งย่อยอันดับที่ 2 (second finite divided difference) นิยามโดย

$$f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_i, x_j] - f[x_j, x_k]}{x_i - x_k}$$

- $f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_1, x_0]$ คือ ผลต่างจากการแบ่งย่อยอันดับที่ n (n th finite divided difference) นิยามโดย

$$f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_1, x_0] = \frac{f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1] - f[x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_1, x_0]}{x_n - x_0}$$

ดังนั้น สูตรการประมาณค่าในช่วงพหุนามอันดับที่ n ของนิวตัน ดังนี้

$$\begin{aligned}f_n(x) &= b_0 + (x - x_0)f[x_1, x_0] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_2, x_1, x_0] \\&\quad + \dots + (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_1, x_0]\end{aligned}\quad (5.8)$$

จะเรียกสมการ (5.8) ว่า การประมาณค่าในช่วงเชิงพหุนามโดยใช้ผลต่างจากการแบ่งย่อยของนิวตัน (Newton's divided-difference interpolating polynomial) ซึ่งสามารถแสดงผลต่างจากการแบ่งย่อยอันดับต่างๆ ได้ดังตารางที่ 5.1

i	x_i	$f(x_i)$	ลำดับที่ 1	ลำดับที่ 2	ลำดับที่ 3
0	x_0	$f(x_0)$	$f[x_1, x_0]$	$f[x_2, x_1, x_0]$	$f[x_3, x_2, x_1, x_0]$
1	x_1	$f(x_1)$	$f[x_2, x_1]$	$f[x_3, x_2, x_1]$	
2	x_2	$f(x_2)$	$f[x_3, x_2]$		
3	x_3	$f(x_3)$			

ตาราง 5.1: ผลต่างการแบ่งย่อยอันดับต่างๆ

ตัวอย่างที่ 5.5. จากข้อมูลที่กำหนดให้ จงหาค่าของ $f(3)$ โดยใช้การประมาณค่าในช่วงของนิวตันอันดับที่ 3

x	1	2	5	7
$f(x)$	2	4	8	10

วิธีทำ จากข้อมูลข้างต้น เราสามารถสร้างตารางผลต่างการแบ่งย่อยได้ดังตารางที่ 5.2

i	x_i	$f(x_i)$	ลำดับที่ 1	ลำดับที่ 2	ลำดับที่ 3
1	1	2	3.000	-0.500	0.075
2	2	4	1.500	-0.125	
3	4	8	1.000		
4	6	10			

ตาราง 5.2: ผลต่างการแบ่งย่อยของตัวอย่างที่ 5.5

ดังนั้น ฟังก์ชันการประมาณค่าในช่วงเชิงพหุนามโดยใช้ผลต่างจากการแบ่งย่อยของนิวตันอันดับที่ 3 คือ

$$f_3(x) = 2 + 3(x - 1) - 0.500(x - 1)(x - 2) + 0.075(x - 1)(x - 2)(x - 4)$$

เพราะฉะนั้น ที่จุด $x = 3$ จะได้ $f_3(3) = 6.85$ ■

ตัวอย่างที่ 5.6. จงหาค่าประมาณของ $\ln 2$ โดยใช้การประมาณค่าในช่วงของนิวตันอันดับที่ 3 เมื่อกำหนดข้อมูล 4 จุด ดังนี้ $\ln 1 = 0$, $\ln 4 = 1.386294$, $\ln 5 = 1.609438$, $\ln 6 = 1.791759$ เมื่อค่าจริงของ $\ln 2 = 0.693147$

วิธีทำ สำหรับสมการพหุนามอันดับที่ 3 (5.7) นั่นคือ

$$f_3(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + b_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

กำหนดให้ $f(x) = \ln x$ และ $x_0 = 1, x_1 = 4, x_2 = 5, x_3 = 6$ จะได้

$$f(x_0) = \ln 1 = 0,$$

$$f(x_1) = \ln 4 = 1.386294,$$

$$f(x_2) = \ln 5 = 1.609438,$$

$$f(x_3) = \ln 6 = 1.791759$$

จากข้อมูลข้างต้น เราสามารถสร้างตารางผลต่างการแบ่งย่อยได้ดังตารางที่ 5.3 ดังนั้น

i	x_i	$f(x_i)$	ลำดับที่ 1	ลำดับที่ 2	ลำดับที่ 3
0	1	0	0.462098	-0.059739	0.007865
1	4	1.386294	0.223144	-0.020411	
2	5	1.609438	0.182321		
3	6	1.791759			

ตาราง 5.3: ผลต่างการแบ่งย่อยของตัวอย่างที่ 5.5

ฟังก์ชันการประมาณค่าในช่วงเชิงพหุนามโดยใช้ผลต่างจากการแบ่งย่อยของนิวตัน คือ

$$f_3(x) = 0 + 0.462098(x-1) - 0.059739(x-1)(x-4) + 0.007865(x-1)(x-4)(x-5)$$

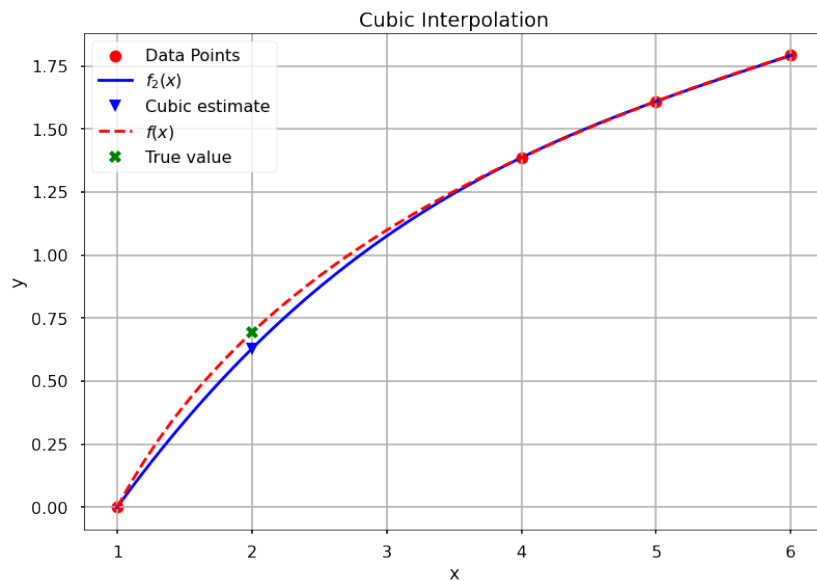
เพราะฉะนั้น ที่จุด $x = 2$ จะได้ $f_3(2) = 0.628766$

เมื่อค่าจริงของ $\ln 2 = 0.693147$ พิจารณา ε_t จะได้

$$\varepsilon_t = \frac{0.693147 - 0.628766}{0.693147} \times 100\% = 9.29\%$$

■

จากรูปที่ 5.9 จะเห็นได้ว่า ค่าประมาณของ $\ln 2$ โดยใช้การประมาณค่าในช่วงของนิวตันอันดับที่ 3 มีค่าใกล้เคียงกับค่าจริงมากกว่า เมื่อพิจารณาจำนวนจุดข้อมูล 4 จุด



รูปภาพ 5.9: การประมาณค่า $\ln 2$ โดยใช้การประมาณค่าในช่วงของนิวตันอันดับที่ 3

แบบฝึกหัด

- จากข้อมูลต่อไปนี้ จงประมาณค่าของ $\log 4$ โดยการประมาณค่าในช่วงเชิงเส้นของนิวตัน
 - เมื่อกำหนด $\log 3 = 0.4771213$ และ $\log 5 = 0.6989700$
 - เมื่อกำหนด $\log 3 = 0.4771213$ และ $\log 4.5 = 0.6532125$
 - จงหาร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ในข้อ 1.1 และ 1.2 พร้อมทั้งหาร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) เมื่อค่าจริงของ $\log 4 = 0.6020600$
- จากข้อมูลต่อไปนี้ จงประมาณค่าของ $\log 10$ โดยการประมาณค่าในช่วงของนิวตันอันดับที่ 2 เมื่อกำหนด $\log 8 = 0.9030900$, $\log 9 = 0.9542425$ และ $\log 11 = 1.0413927$
- จากข้อมูลต่อไปนี้ จงประมาณค่าของ $\log 10$ โดยการประมาณค่าในช่วงของนิวตันอันดับที่ 3 เมื่อกำหนด $\log 8 = 0.9030900$, $\log 9 = 0.9542425$, $\log 11 = 1.0413927$ และ $\log 12 = 1.0791812$
- กำหนดตารางแสดงค่าของฟังก์ชันดังนี้

x	1.6	2	2.5	3.2	4	4.5
$f(x)$	2	8	14	15	8	2

จงหาค่าของ $f(2.8)$ โดยใช้การประมาณค่าในช่วงของนิวตันอันดับที่ 5

เฉลยแบบฝึกหัด

- 1.1 0.58804565, $\varepsilon_t = 2.3277\%$
1.2 0.59451543, $\varepsilon_t = 1.2531\%$
2. 1.0003434
3. 1.0000449
4. 15.5349143

5.3 การประมาณค่าในช่วงของลากรองจ์

การประมาณค่าในช่วงของลากรองจ์ (Lagrange Interpolating Polynomials) เป็นการประมาณค่าในช่วงที่ปรับสูตรมาจากการประมาณในช่วงค่าด้วยวิธีนิวตัน เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ผลต่างจากการแบ่งย่อย ซึ่งสามารถเขียนได้ดังนี้

$$f_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i) \quad (5.9)$$

เมื่อ

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (5.10)$$

ตัวอย่างเช่น พหุนามอันดับที่ 1 :

$$f_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1) \quad (5.11)$$

พหุนามอันดับที่ 2 :

$$\begin{aligned} f_2(x) = & \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_0)} f(x_1) \\ & + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2) \end{aligned} \quad (5.12)$$

จะสังเกตเห็นว่าแต่ละพจน์ของ $L_i(x)$ จะเป็น 1 เมื่อ $x = x_i$ และมีค่าเท่ากับศูนย์ เมื่อ $x = x_j$ โดยที่ $i \neq j$

ตัวอย่างที่ 5.7. จงหาค่าประมาณของ $\ln 2$ โดยการใช้การประมาณค่าในช่วงของลากรองจ์อันดับที่ 1 และ ลากรองจ์อันดับที่ 2 เมื่อกำหนดข้อมูล 3 จุด ดังนี้ $\ln 1 = 0, \ln 4 = 1.386294, \ln 6 = 1.791759$

วิธีทำ กำหนดให้ $f(x) = \ln x$ และ $x_0 = 1, x_1 = 4, x_2 = 6$ จะได้

$$f(x_0) = \ln 1 = 0,$$

$$f(x_1) = \ln 4 = 1.386294,$$

$$f(x_2) = \ln 6 = 1.791759$$

- การประมาณค่าในช่วงของลากรองจ์อันดับหนึ่ง (5.11) ที่ $x = 2$ คือ

$$f_1(2) = \frac{2-4}{1-4}(0) + \frac{2-1}{4-1}(1.386294) = 0.4620981$$

- การประมาณค่าในช่วงของลากรองจ์อันดับสอง (5.12) ที่ $x = 2$ คือ

$$\begin{aligned} f_2(2) &= \frac{(2-4)(2-6)}{(1-4)(1-6)}(0) + \frac{(2-1)(2-6)}{(4-1)(4-6)}(1.386294) \\ &\quad + \frac{(2-1)(2-4)}{(6-1)(6-4)}(1.791760) \\ &= 0.5658444 \end{aligned}$$



5.3.1 การประมาณค่าในช่วงของ ลากรองจ์โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน

สำหรับการประมาณค่าในช่วงของลากรองจ์ โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 5.8. จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่าประมาณของ $\ln 2$ โดยการใช้การประมาณค่าในช่วงของลากรองจ์ เมื่อกำหนดข้อมูล 3 จุด ดังนี้ $\ln 1 = 0, \ln 4 = 1.386294, \ln 6 = 1.791759$

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่ารากของสมการได้ดังนี้

```
1 import numpy as np
2 def lagrange(x, data_x):
3     n = len(data_x)
4     L = np.empty(n)
5     for i in range(n):
6         mult = 1
7         for j in range(n):
8             if j != i:
9                 mult *= (x - data_x[j])/(data_x[i] - data_x[j])
10        L[i] = mult
11    return L
12 def interpolate(x, data_x, data_y):
13     L = lagrange(x, data_x)
14     f = data_y
15     return np.sum(L*f)
16
17 x_values = np.array([1, 4, 6])
18 y_values = np.array([0, 1.386294, 1.791759])
19
20 x_interp = 2
21 result = interpolate(x_interp, x_values, y_values)
22
23 print(f'Interpolated value at x = {x_interp}: {result}')
```

ดังนั้น ค่าประมาณของ $\ln 2$ แสดงได้ดังนี้

```
1 Interpolated value at x = 2: 0.5658441999999999
```



แบบฝึกหัด

1. กำหนดตารางแสดงค่าของฟังก์ชันดังนี้

x	1	2	3	5	7	8
$f(x)$	3	6	19	99	291	444

จงหาค่าของ $f(4)$ โดยใช้วิธีต่อไปนี้

- 1.1 การประมาณค่าในช่วงของลากรองจ์อันดับที่ 1
- 1.2 การประมาณค่าในช่วงของลากรองจ์อันดับที่ 2
- 1.3 การประมาณค่าในช่วงของลากรองจ์อันดับที่ 5

2. กำหนดตารางแสดงค่าของฟังก์ชันดังนี้

x	0	1	3	4	5
$f(x)$	0	1	81	256	625

จงหาค่าของ $f(2)$ โดยใช้วิธีการประมาณค่าในช่วงของลากรองจ์

3. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 1 และ 2 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอน โดยใช้การประมาณค่าในช่วงของลากรองจ์

เฉลยแบบฝึกหัด

1. 1.1 59.0
1.2 45.0
1.3 47.999999
2. 16.0